

**Άσκηση 6**

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^3 - 6^3}{x - 6} - 36x, \quad x \neq 6.$$

- A.** Να υπολογίσετε το  $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$ .
- B.** Να βρείτε  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  ώστε  $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - \lambda}{x - 6} = \mu$ .
- C.** Να υπολογίσετε το  $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{f(x) + 37} - \sqrt{37}}{x - 6}$ .
- D.** Να εξετάσετε αν υπάρχει συνεχής επέκταση της  $f$  στο  $x = 6$ .
- E.** Για τη συνεχή επέκταση  $g$ , να βρείτε  $g'(6)$ .